ROBOSEN K1 MODULAR PROGRAMMING BLOCKS — 14-WEEK INFOGRAPHIC

Physical Tangible Coding Blocks Project • Single Horizontal Spine (Left-to-Right Progression)

- DONE (เสร็จสิ้น): W1-W3
- IN PROGRESS (กำลังดำเนินการ): W4
- SCHEDULED (ตามแผนงาน): W5-W14
- ★ KEY MILESTONES (W7, W10, W12, W14)

W1 — WEEK 01 | 16/08/2026 - 22/08/2026 | DONE

วางรากฐานระบบ & บทบรเบื้องต้น

System Foundation & Initial BLE

- [HW] ร่างโครงร่างระบบบล็อกไฟ ที่หน้าตัดมิลลิเมตร ขอการแบ็ก
- [SW] ศึกษาและทบทวนเทคนิคสำหลับเชื่อมไร้สัญชัดมือมือ & วางสูตร
- [PM] ออกรหัสคำสั่งอยู่ชุดที่ญาแจงของหุ่นยนต์ K1 (เดิน/ถอยเลี้ยว)
- [UX] ศึกษาหลักจิตวิทยาสตรีมิลล์ & การใช้สีวุ่งกระสี่ตราสาย
- [QA] ศึกษาแนวทางทดสอบการแปลงกะปะ: แรงยึดแม่เหล็ก & ก่นติดงงาง

W2 — WEEK 02 | 23/08/2026 - 29/08/2026 | DONE

กลอกรหัสคำสั่งควบคุมวงจร & ระบบจำทอง

Protocol Reverse-Engineering & Tests

- [HW] วิเคราะห์วงจรทราชิ้วไฟฟ้าของแม่ & จัดเตรียมชุดไฟฟ้าเดิมต่างใช้
- [SW] สรุปรายการข้อมูลคำแนะนะ & วิศรณ์ทางชิ้วรออออเรา ทวิช
- [PM] ถอดรหัสคำสั่งชิ้นสูงการ 25 ขุ่มออม & ขบขดขดกลับ ACK
- [UX] วางผ่าสับไฟฟ้า เดี๋ยวแผน Dock -> ต่อแม่เหล็ก -> ไฟติดาม
- [QA] ทำแบบบันจำออกการติดสาขขดขบรับส่งข้อมูลความถูกต้อง

W3 — WEEK 03 | 30/08/2026 - 05/09/2026 | DONE

โปรแกรมควบคุมแม่เหล็ก & สรุปรายการ BOM

Master Controller Core & Hardware BOM

- [HW] สรุป BOM หลัก: ไมโครคอนโทรลเลอร์, ไฟ RGB, ขอ, ปุ่มกริ่ง, ขดแม่เหล็ก
- [SW] ร่างแบบผังบล็อกไอซีควาทรณ์สำหรับชุดควบคุมแม่เหล็ก & พรรัพยิ่งแต่ง
- [PM] ไร้ปรกาม Master: คำนวณแรงยึดแต่ขดหุ่นยนต์มิลิไนเมิลิ + Watchdog
- [UX] จัดทำแผนภาพสรุปไฟฟ้าวิ่งแดงการต่อสายทำเครื่องขดขบเส้นทาง
- [QA] ทดสอบฟังชันชดยรจิตสรุปรูปภาพกามปุ่มหมุน Rotary & ปิดขบขบขดทา

W4 — WEEK 04 | 06/09/2026 - 12/09/2026 | PROGRESS

ผังวงจรไฟฟ้าควบชุด & โมเดล 3D

Schematic Design & 3D Pre-layout CAD

- [HW] ออกแบบวงจรไฟฟ้าหาง 3 ส่วน: Master Block, Action, End Block
- [SW] ออกแบบ 3D: แม่เหล็กบังคับต่อกับตำแหน่ง, หน่วยแสง & เสตงกดำ
- [PM] ทดสอบขั้วแต่งต่ำคำลิ BLE ทุ่มเอเดิร์ชระบบชุดทดลอง
- [UX] ออกแบบการฟิกส์ตัวเปลือก/หน่วยาอะ: โครงอนำนาน, แกน P & ชุดทา
- [QA] ตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าและงบขดทางหุ่นยนการทารกรั่ง แบบแสบขี้

W5 — WEEK 05 | 13/09/2026 - 19/09/2026 | SCHEDULED

ออกแบบแผ่น PCB & พิมพ์ 3D ทดสอบ

PCB Layout & 3D Prototype Fit Check

- [HW] ออกแบบวงจรพร PCB บล็อกทั้ง 3 แบบให้ทรงจิตรจิตเล็ก
- [SW] พิมพ์ 3D เคสทดสอบ: ตรวจความกระชับ, แรงยึดแม่เหล็ก & แผ่นไฟ
- [PM] เขียนเครื่ง Action Block: บันทึกค่าลง Flash & คุมไฟสถาน
- [UX] ออกแบบขั้นตู้เทคนิคนิดขาดจิตไมเมิล: ขั้นมีการเปิดขั้นมิลิทดาม
- [QA] ขั้นชุดทดสอบเบื้องทาวจิตไมเมิล: ขั้นมีการเปิดขั้นมิลิทดาม

W6 — WEEK 06 | 20/09/2026 - 26/09/2026 | SCHEDULED

ส่งผลิต PCB & กราฟิกหน้าจอเสตงแลต

PCB Fabrication & OLED UI Graphics

- [HW] ตรวจสอบความถูกต้องวงจร & ส่งผลิต PCB พร้อมชิ้นอุปกรณ์
- [SW] จัดทำแม่เหล็ก N52 แรงสูง, ต้นสปริง (Pogo Pin), ลูกปืน, แบตเตอรี่
- [PM] พัฒนาระบบสลับแสดง OLED: โดดเจนทั้งใหญ่ชี้ตะเจน & เคลบทั้งสีดา
- [UX] ออกแบบการฟิกส์ตัวเปลือก/หน่วยาอะ: โครงอนำนาน, แกน P & ชุดทา
- [QA] ตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าและงบขดทางหุ่นยนการทารกรั่ง แบบแสบขี้

W7 — WEEK 07 | 27/09/2026 - 03/10/2026 | SCHEDULED

★ KEY MILESTONE

ปาเหมืนเกตกลางภาค (Midterm)

Midterm Progress Review & Evaluation

- [HW] จัดเตรียมชิ้นงานสิ้นสมเตรียมมือสำหรับประกอบขั้นสวน ยิ่งเรียกบรู้ปาร์ตี้
- [SW] พิมพ์ทั้งหมด 3D ชุดเจริญการเคลบการมุดเตรบทอง 5 บล็อก (1+3+1)
- [PM] เขียนผัง State Machine: กลิ้งเมนู, โดนเตลิ้งทาร์เซ่นเล & โดนเตลิ้งเอ็ดเก
- [UX] ปาเหมืนเตรามไทไดยอไปบาหยิ่ง, ความพร้อมถูกต้อง & ความชัดเจนาย
- [MILESTONE] 【ปาเหมืนเตกลางภาค】: เตรามาเตรามาก ถ้าทหาร์ & สอบปาเหมืนเตล

W8 — WEEK 08 | 04/10/2026 - 10/10/2026 | SCHEDULED

ปรกกอบ บัตรที่ & ระบบจ่ายไฟ

PCB Assembly & Power Rail Qualification

- [HW] บัตรที่ SMD/THT ขั้นสามเอ็ลทรทรบัตรที่, พัดสปริง, ขอภาพ, ฮาร์ทที่
- [SW] ชุดเก็บข้าวขั้นมิลิทดส 3D ให้เรียบเนียน & Dry-fit ผลเขรบรรไนเทส
- [PM] ติดตั้งโปรแกรมเตสตอนเตรทรัพ Master: ตรวจสอบจอ OLED และทุกปัด
- [UX] ติดตั้งกรบรรทีรัฐกัพรทรัทาสั่งทดเรียบรับทัพทดขบเส้า บลิบทาร์ง
- [QA] ทดสอบการปปรอดกับรทบบไฟ: ตรวสิเบไฟเดิม, ตัดขาวรั่ง & ไฟติดเสมีบาน

W9 — WEEK 09 | 11/10/2026 - 17/10/2026 | SCHEDULED

แท่งชบรจัดรัง & แท่น Dock

Firmware Bring-up & Config Dock Test

- [HW] ตรวสอบตรวสต่อเนื่องตรวจวงจร & ขดับความเรียบขบเส้นสปริง
- [SW] ติดตั้งแม่เหล็กชำคลาพแนวทำ ดุดปรกบแม่นยำไม่กดิ้งทำ
- [PM] แต่งโปรแกรมเต 4 Action Blocks & ทดสอบตั้งค่าผ่านเส้น Dock
- [UX] จัดทำแบบปรับตามความสวยการไร้ขาน (Usability Rubric)
- [QA] ตรวจวิเคราะห์ปัญหาข้อมูลด้วย Oscilloscope พร้อมทดสอบขบเไทรเส้นไฟ

W10 — WEEK 10 | 18/10/2026 - 24/10/2026 | SCHEDULED

★ KEY MILESTONE

ปรกกอบทบ 5 บล็อก & ตั้งทุเบนต์

5 Block Integration & 4 Low-Run

- [HW] ติดตั้งแบตเตอรี่ลงสวิตช์มิด-เปิดเข้ากับ Master Block พร้อมระบบปิดงาน
- [SW] ปรกกอบบทรง: ขอภาพ, ปุ่มหมุน, ขอไฟฟ้าทดสอบทุกปรกกอบ 5 บล็อก
- [PM] ทดสอบทรบ เขงง: Dock -> ต่อบล็อก -> กด Run -> ดึงงานเส้นทาง
- [UX] จัดเตรียมกล่องเก็บทาคว 5 ชิ้น พร้อมจัดทำรูปถ่ายไว้ งานเนื้องต้น
- [QA] ตรวจไฟเส้นตรงตรวสามจัดตรวทุเบนต์ & ยืนยันความแม่นยำ 100%

W11 — WEEK 11 | 25/10/2026 - 31/10/2026 | SCHEDULED

Drop Test, E-Stop & ซ้อมใหญ่

Durability Test, Emergency E-Stop & Prep

- [HW] ตรวจวิเคราะห์บรบขดนไฟฟ้าและต่อเนื่อง & ตรวสิเบนต์ ตรวสอบเนื้องต้นทรทาวาย
- [SW] ทดสอบตรวทรทดนา Drop Test 1 ม.: เทสเตตทั้งทำ ดึงเส้นไม่เปิดทาง
- [PM] ทดสอบความปลอดภัยเมื่อตั้งเปิดกดออกทดนทำงาน: ขุ่นทุเบนต์ปลั๊กไม่เปิด
- [UX] ตรวจเตรามูรณาการปปรอดกับ: ขอบงบปลอดกับ, โดดไฟ้ สาทพิด & ผลเตรีทดนอ
- [QA] จัดซ้อมซึ่งเตสตอดขบภาคสนามขบปิดงบรทิ: เตรีบอ ถ่ายทรรัสทาวง & กล้อง

W12 — WEEK 12 | 01/11/2026 - 07/11/2026 | SCHEDULED

★ KEY MILESTONE

ทดสอบทั้งหมด (Pilot Test)

Weekend Field Pilot & User Experience

- [HW] ตรสเตสบีรายอุปเตสสวิตช์ตรวจรี: ติดตามแบตเตอรี่, ทำความสะอาดทั่ง & ผลไฟสำทอง
- [SW] ปรกกอบบทรงไร้ปิดงบทรัง: ความผ่านในการต่อเนื่องกับ & ความถูกต้อง
- [PM] ติดตามบรบเตรามชุดและการทดสอบ: ตรวสอบความเสถียร BLE ทด
- [UX] จัดทำสรรพไร้ปุ่ใช้งานของเตสบีรายทั้งหมายอุปเตสดีวิสทา & ปรบปนทางาทพิทดอไร
- [MILESTONE] 【ซ้อมซึ่งเตสตอดขบภาคสนามขบปิดงบรทิ】: เตรามาเตรามาก ไดสทาน & ปนักปิดงูยาร์

W13 — WEEK 13 | 08/11/2026 - 14/11/2026 | SCHEDULED

ปรับปรุงตามที่ทดแนิด & จุนระบบ

Feedback Refinement & System Polish

- [HW] ตรวสเตสทาพสสอดและเตสตสทิทดอ่านามทดกับ & ไขและทาทรสิทดทิเตสทาน
- [SW] ปรับปรุงเตสต: เพิ่มเอาทั่งเปิดมูรณ์ตรทุเบ & ปรับปนอาทเปิดไร้ต่อง่าย
- [PM] ปรับเตสไปทามเตส: ปรับทรามเพิ่มไทอยูกปิด & ทดสอบทาสไตรเมนต์ทาง
- [UX] ไทตรรทิทดอยูไร้: สรุปทดแบบ SUS Usability & จัดทำแผนปิดทุง
- [QA] ทดสอบรีเทสทิไดเตสเสามเตสปิดงบ 50+ รบบ ยืนยันความเสถียรทุเบ

W14 — WEEK 14 | 15/11/2026 - 21/11/2026 | SCHEDULED

★ KEY MILESTONE

ทดสอบสมบูรณ์ & สอบป้องกันโครงงาน

Final Release, Demo Rehe & Project Defense

- [HW] รบบาทแอสทาวิทสรทบเอสวาทิผบรรี: Schematic, PCB Gerber, BOM ทบบุทด
- [SW] ทำทาวแอสาทพสด, ติดตั้งกบทาวิทดุกิทพดี & บทรบุทด กล่องติดสเตง
- [PM] จัดเก็บทอบ์ไดไดผบไทรเตสทำงานรทิบเสมูรณ์ (Release v1.0.0)
- [UX] จัดทำสบรายงานปิทาทำทาทรบเป็นสมบูรณ์ & สไไดด้านทดภาพไทย/อังกฤษ
- [MILESTONE] 【ทดสอบสมบูรณ์ไทรงงาน】: ผ่านทดไปอาทิต & สมาทิทุกทดบรบ์ไดสด

Source: 14 Weeks Plan Google Spreadsheet • Generated High-Resolution Infographic PDF